Oto kompleksowa ściągawka i przewodnik po instalacji oraz konfiguracji serwera **FTP (vsftpd)** w systemie Ubuntu, oparta na dostarczonych materiałach:

Ściągawka: Instalacja i konfiguracja serwera FTP (vsftpd) w Ubuntu

1. Instalacja serwera vsftpd

- **Definicja:** vsftpd (*Very Secure FTP Daemon*) to szybki, prosty i bezpieczny serwer FTP dedykowany dla systemów uniksowych i Linuksa.
- **Instalacja:**

  Bash

  sudo apt install vsftpd -y
  ```[cite: 52]
- **Sprawdzenie statusu usługi:**

  Bash

  sudo systemctl status vsftpd
  ```[cite: 52]

2. Podstawowa konfiguracja i plik konfiguracyjny

Główny plik konfiguracyjny znajduje się w ścieżce /etc/vsftpd.conf. Przed edycją zawsze zaleca się utworzenie kopii zapasowej:

Bash

sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf-kopia
sudo nano /etc/vsftpd.conf
```[cite: 53]

### Kluczowe parametry konfiguracyjne:
* **Zezwolenie na logowanie użytkowników lokalnych:**
  `local_enable=YES`[cite: 53]
* **Włączenie możliwości zapisu (uploadu / modyfikacji plików):**
  `write_enable=YES` (domyślnie opcja ta bywa zahaszowana i blokuje zapis)[cite: 56, 57].
* **Blokowanie użytkowników w ich katalogach domowych (*chroot*):**
  ```text
  chroot_local_user=YES
  allow_writeable_chroot=YES
  Zabezpiecza to serwer przed sytuacją, w której zalogowany użytkownik mogłby przeglądać inne zasoby systemu poza swoim katalogiem domowym.

- **Własny baner powitalny:**

  ftpd_banner=********** Witamy na serwerze FTP **********

  Po każdej zmianie w pliku konfiguracyjnym należy zrestartować usługę:

  Bash

sudo systemctl restart vsftpd
```[cite: 57]

---

3. Konfiguracja połączenia autoryzowanego (dla pojedynczego użytkownika)
1. **Utworzenie użytkownika i katalogu domowego:**
```bash
sudo adduser bondjftp
```
(Podczas tworzenia można uzupełnić dane i ustawić hasło). 2. **Testowanie połączenia z klienta:**

Bash

ftp 10.80.80.1
- Pobieranie pliku na lokalny pulpit (lcd zmienia katalog lokalny klienta):

Plaintext

ftp> lcd /home/steve/Pulpit/
ftp> get 1.txt
```[cite: 55, 56]
- Wysyłanie pliku na serwer:

Plaintext

ftp> put 10.txt
```[cite: 56]

4. Konfiguracja połączenia anonimowego

1. W pliku /etc/vsftpd.conf włącz obsługę użytkowników anonimowych: anonymous_enable=YES
2. **Domyślny katalog** dla anonimowych użytkowników to /srv/ftp. Można go jednak zmienić (np. na /home/ftp), dopisując do pliku konfiguracyjnego: anon_root=/home/ftp
3. **Zapis na serwerze anonimowym:** Aby umożliwić użytkownikom anonimowym przesyłanie plików, należy odkomentować w pliku konfiguracyjnym:

Plaintext

anon_upload_enable=YES
anon_mkdir_write_enable=YES
```[cite: 65]
Dodatkowo w docelowym folderze należy nadać odpowiednie uprawnienia[cite: 65, 66]:
```bash
sudo chmod 777 /home/ftp/ftpzapis
```[cite: 66]

5. Konfiguracja zaawansowana: Dostęp grupowy do wydzielonych katalogów

Scenariusz, w którym tworzymy strukturę katalogów (men, women, people) z przypisanymi grupami użytkowników (aktorzy, aktorki, artysci):

1. **Utworzenie grup i użytkowników** (przypisanie wspólnego katalogu domowego /home/mainftp oraz zablokowanie powłoki systemowej /usr/sbin/nologin):

   Bash

   sudo addgroup aktorzy
   sudo addgroup aktorki
   sudo addgroup artysci
   sudo useradd -G aktorki -d /home/mainftp -s /usr/sbin/nologin aktorka1
   ```[cite: 67, 68]
2. **Dopisanie powłoki nologin** do pliku /etc/shells, aby użytkownicy mogli logować się przez FTP: /usr/sbin/nologin
3. **Ustawienie uprawnień i własności katalogów na serwerze** (np. ograniczenie dostępu do folderów za pomocą praw 770 oraz przypisanie grup właścicieli):

   Bash

   sudo chmod 770 men women people
   sudo chown root:aktorzy men
   sudo chown root:aktorki women
   sudo chown root:artysci people
   ```[cite: 72]